

Sami Ennedoui

Élève ingénieur ModIA, spécialisé en data science et machine learning. Alternance Data Scientist, 2 à 3 ans dès septembre 2026.

Toulouse +33 7 44 78 55 43 sami.ennedoui@etu.toulouse-inp.fr
github.com/sami-ennedoui sami-ennedoui.github.io

Formation

Toulouse INP-ENSEEIH et INSA Toulouse, 2025–2028

Double diplôme ModIA en alternance, pour Modélisation, Data et Intelligence Artificielle. 1^{re} année 3EA. Projet Objets Connectés en équipe de 4 : une chaîne complète qui mesure le rythme cardiaque à partir d'un capteur optique, du signal capté jusqu'au traitement sur FPGA et l'estimation sous MATLAB.

CPGE MP, Centre Tétouan, 2023–2025

Classes préparatoires Maths-Physique. 2 ans de formation intensive en mathématiques : analyse, algèbre linéaire, probabilités, optimisation. Programmation Python et SQL. Sciences de l'ingénieur : initiation SysML, diagrammes de blocs, états, exigences.

Expérience

N7 Racing Team, représentant du Pôle Motorisation, depuis 2025

- Représentant élu du Pôle Motorisation : arbitrage technique inter-sous-pôles et représentation du pôle au bureau.
- Contribution technique sur le sous-pôle BMS : initialisation firmware sur kit NXP HVBMS, modélisation Eclipse Capella, interface CAN.

ENSEEIH, stagiaire : intégration de l'IA générative en pédagogie, juin–juil. 2026

Département EEEA. Étude de l'apprentissage de la programmation C++ et POO assisté par IA générative, et co-conception de supports de TP. Montée en compétences C++ et POO en autoformation.

N7 IA, club IA de l'ENSEEIH : membre fondateur, bureau, 2026

Création du club et première réunion tenue. Construction en cours d'une plateforme pour relier les élèves autour de projets, hackathons et veille en IA.

Projets

Prédiction de la durée de vie de batteries lithium-ion, 2026

Un modèle qui prédit combien de cycles une batterie tiendra à partir de ses tout premiers cycles de charge. J'ai cadré le projet comme la reproduction d'un article de référence, avec une évaluation soignée qui sépare proprement les données d'entraînement et de test pour ne pas fausser le résultat.

Stack : Python, pandas, scikit-learn, XGBoost, FastAPI, Docker, GitLab CI. [Code](#)

Imagerie satellite pour le suivi de la qualité de l'eau, 2026

Une chaîne de traitement d'images satellite pour suivre la qualité de l'eau d'une lagune. Je télécharge les images, je les recadre sur la zone et je calcule un indicateur, puis je teste si un grand modèle d'imagerie retrouve une crise écologique connue en le comparant aux mesures de terrain.

Stack : Python, geopandas, shapely, rasterio, PyTorch, STAC, Clay, pytest, GitHub Actions. [Code](#)

Assistant RAG et agent sur les datasheets STM32, 2026

Un assistant qui répond aux questions sur le manuel d'un microcontrôleur STM32, un document de près de 3300 pages, en citant toujours la page d'origine pour qu'on puisse vérifier. Une extension génère en plus des bouts de code de configuration directement à partir du manuel. Construit pour la N7 Racing Team.

Stack : Python, sentence-transformers, Chroma, Qwen, Hugging Face, smolagents, FastAPI, Docker. [Démonstration](#) [Code](#)

Moteur de recherche RAG avec index par courbe de Hilbert, 2026

Un moteur de recherche documentaire qui explore une nouvelle façon d'organiser son index, inspirée d'une courbe mathématique qui range côte à côte les données proches. Il sert plusieurs méthodes de recherche et mesure rigoureusement leur qualité.

Stack : Python, PyTorch, sentence-transformers, FAISS, FastAPI, Docker. [Code](#)

Compétences

Data science et ML : Python, pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, XGBoost ; statistiques, modélisation, évaluation sans fuite ; PyTorch, TensorFlow.

Données et IA générative : SQL ; RAG, embeddings, bases vectorielles ; LLM Claude, Gemini et Qwen ; smolagents, prompt engineering.

Langages : Python, SQL, C, C++, JavaScript, Bash.

Outils et MLOps : Git, GitHub Actions, Docker, Podman, FastAPI, n8n, Linux Fedora.

Visualisation et autres : Matplotlib, MATLAB ; Eclipse Capella.

Formation complémentaire et langues

Certificat Gestion de projet, [MOOC Centrale Lille](#).

Langues : arabe maternelle, français courant, anglais C1, allemand notions.